불량 찾기

준서가 다니는 가구공장에서는 가구를 만들기 위한 부품들을 생산하여 한 세트로 판매한다. 소비자는 이 세트를 이용하여 완제품을 조립한다. 그런데 생산된 부품 세트에는 가끔 잘못된 부품이 들어가기도 하고, 부품의 수가 맞지 않아 완제품을 조립할 수 없는 경우나 부품이 남는 경우도 있다.

준서는 생산된 부품 세트가 불량인지 여부를 판별한다. 남는 부품 없이 한 세트의 모든 부품을 사용하여, 완제품을 조립할 수 없는 경우는 불량 세트이다. 할당된 세트들의 불량 여부를 모두 판별하면 준서는 바로 퇴근할 수 있다. 각 부품들은 1개의 서로 다른 영문알파벳 소문자로 표현되고, 각 세트에 들어있는 부품들의 정보는 1개의 영문문자열로 표현된다. 또한 이 세트로 만들 수 있는 가구 완제품 역시 1개의 영문문자열로 주어진다. 부품들의 순서는 중요하지 않으므로 같은 세트 또는 완제품을 표현하는 문자열은 여러 가지일 수 있다.

예를 들어, 완제품이 **components**이고 생산된 세트가 **psntemonco**라면 세트에 들어있는 10개의 부품을 모두 사용하여 완제품을 조립할 수 있다. 만약 세트가 **psntpemonco**라면 **components**를 조립한 뒤 부품이 남게 되고, 세트가 **psntemonca**인 경우는 **components**를 조립할 수 없으므로 불량 세트이다.

준서가 빨리 퇴근할 수 있도록 빠르게 주어진 세트의 불량 여부를 판단하는 프로그램을 작성하시오.

※ <u>프로그램의 실행 시간은 1 초, 메모리 사용량은 512MB 를 초과할 수 없다.</u>

사용할 수 있는 언어는 C, C++로 제한한다. C++의 경우 main 함수 내의 시작 지점에 다음 내용을 추가함으로써 cin, cout 의 입출력 속도를 개선할 수 있다.

```
ios_base::sync_with_stdio(false);
cin.tie(NULL);
cout.tie(NULL);
```

단, 위의 내용을 추가할 경우 cin, cout 만 사용해야 하며, scanf, printf 등 C 입출력을 혼용해서 사용하면 안된다. C++의 std::endl 의 경우 출력 속도가 느리므로, cout<<endl; 대신 cout<<"₩n";을 사용하는 것을 권장한다.

입력

첫 번째 줄에는 판별해야하는 세트의 수 T $(1 \le T \le 1{,}000)$가 주어진다.

이후 각 세트가 다음과 같이 주어진다.

- 첫 번째 줄에 완제품이 하나의 문자열 S $(1 \le |S| \le 5{,}000)$가 주어진다.
- 두 번째 줄에 각 세트 정보가 하나의 문자열 C $(1 \le |C| \le 5{,}000)$로 주어진다.

입력으로 주어지는 모든 문자열은 알파벳 소문자로만 구성되어 있다.

출력

각 물품마다 불량인 경우 F를 불량이 아닌 경우 T를 한 줄에 출력한다.

예제 입출력

예제 입력	예제 출력
3 components psntemonco components psntemonca aberook okapril	T F F